

열역학 교과목 운영계획서

가톨릭대학교 기계공학과 · 2024학년도 1학기 · MEE120-02

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	열역학	Course Title	Thermodynamics
학점/시간	3학점 (3시간)	대상학년	1학년 이상
요일 및 시간	목 14:00-16:50	수업장소	밤비노관 128호
성적평가방식	절대평가	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

담당교원	함보람 (명예교수)	e-mail	prof85@catholic.ac.kr
면담 장소	김수환관 393호	전화번호	미정
면담시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 학습목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	M
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	L

5. 주교재 및 부교재

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

참고문헌: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	32%	루브릭 기반 평가
기말고사	38%	루브릭 기반 평가

과제	17%	객관식+서술형
출석	9%	세부기준 별도 공지
퀴즈	4%	세부기준 별도 공지

강의 70%, 토론 30%, 발표 10%

7. 주차별 강의 일정

주 차	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 열역학의 기본 개념에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	실습보고서
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	실습보고서
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	요약문 제출
5	달린계의 제1법칙 달린계의 제1법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	조별 발표 준비
7	정상유동 장치 정상유동 장치에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의	요약문 제출
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
10	엔트로피 엔트로피를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	온라인 토론 참여
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	연습문제 제출
12	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	-
13	증기 동력 사이클(랭킨) 교재 해당 장을 중심으로 증기 동력 사이클(랭킨)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	요약문 제출
14	냉동 사이클 냉동 사이클의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	퀴즈
15		강의+실습	실습보고서

열역학 관계식		
열역학 관계식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.		

8. 수업 규정 및 참고사항

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.